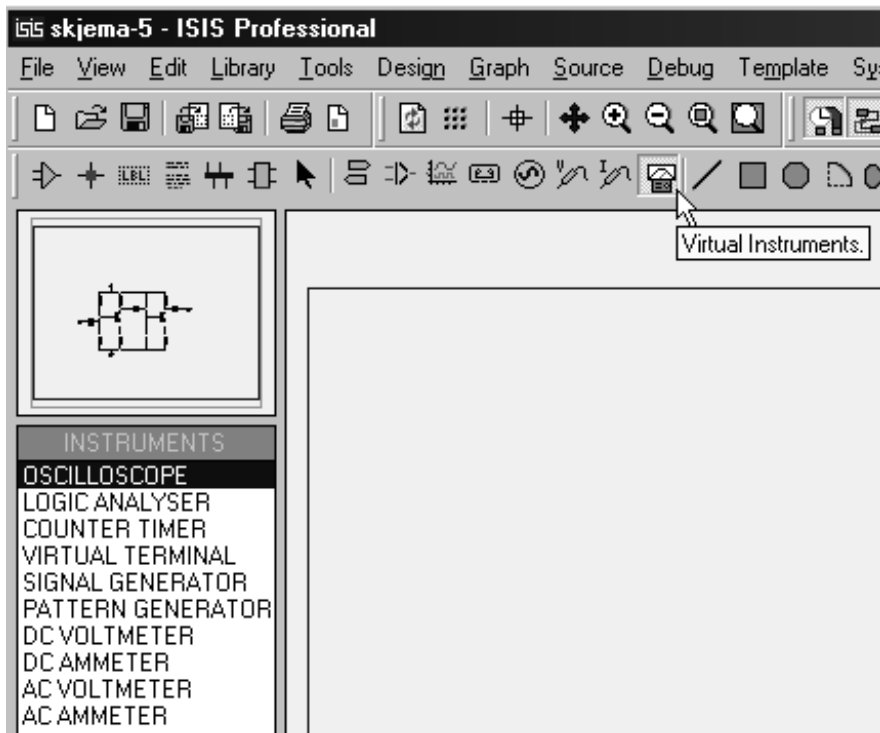


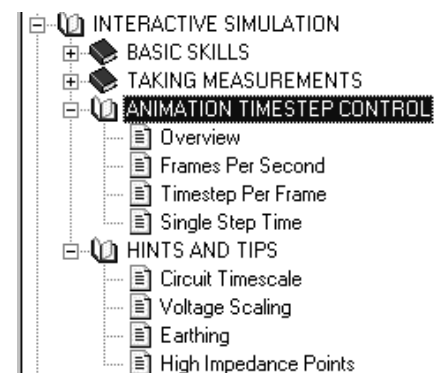
ProSPICE – Animasjon

Virtuelle instrumenter

- ☐ Klikk på Virtual Instruments.



Om du får problemer med animasjon/simulering, kan du lese om innstillinger i hjelpefila.



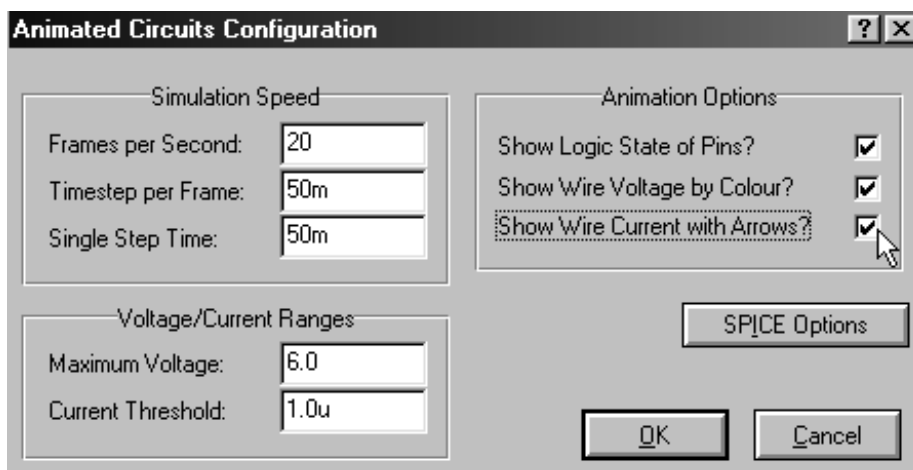
I *INSTRUMENTS*_feltet til venstre ser du en rekke valg. Vi skal se på de senere, men først skal vi starte animasjon og gjøre oss kjent med noen innstillinger.

Animasjon

- ☐ Klikk på *System>Set Animation Options*.



- ☐ Merk av alle feltene i *Animation Options* i dialogboksen *Animated Circuits Options* som kommer opp.



- ☐ Lukk dialogboksen ved å klikke på OK med VM.
- ☐ Start animasjonen ved å klikke på *PLAY*-knappen med VM.

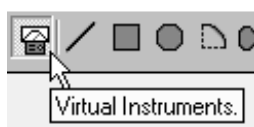


Du vil se at piler i skjemaet viser strømretning og at lederne har forskjellig farge. Høyeste potensial er rødfarget og laveste potensial er blåfarget.

- ☐ Klikk på *PAUSE*-knappen.



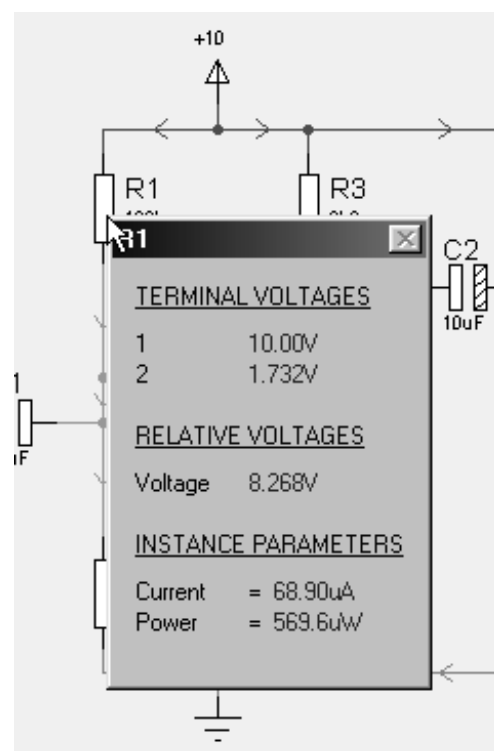
- ☐ Klikk på Virtual Instruments.



- ☐ Klikk på R1.

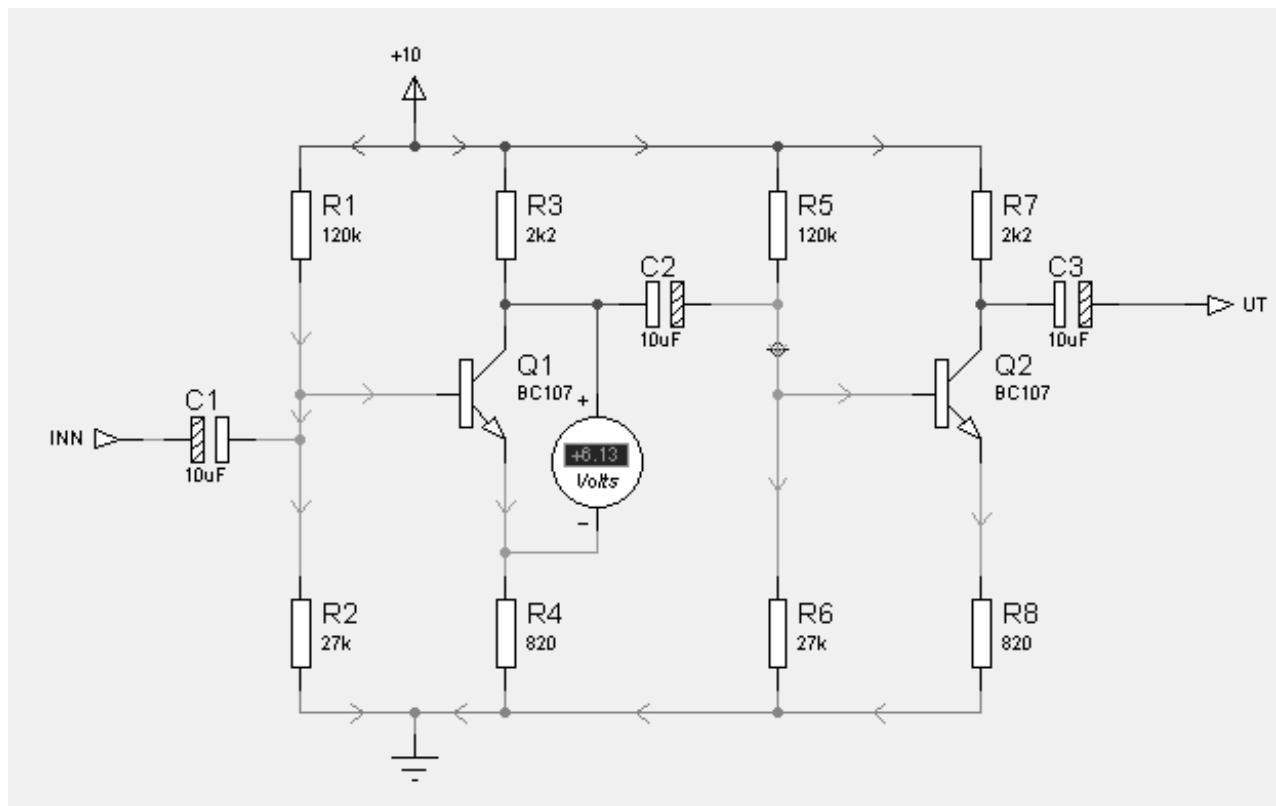
Du vil da få info om R1 som vist på figuren.

- ☐ Klikk på Q1 og sjekk hvilke opplysninger du får.
- ☐ Stopp animasjonen ved å klikke på *STOP*-knappen eller trykk på Esc-knappen på tastaturet.



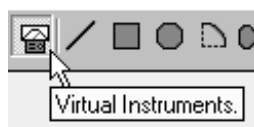
DC VOLTMETER

- ☐ Klikk på *DC VOLTMETER* i INSTRUMENTS-feltet.
- ☐ Plasser voltmeteret som vist, trekk ledere som vist og start animasjonen ved å klikke på PLAY-knappen.



Du kan nå lese av spenningen U_{CE} på DC-voltmeteret.

- ☐ Sjekk først at Virtual Instruments er aktiv.



- ☐ Klikk på *PAUSE*-knappen og klikk på Q1.

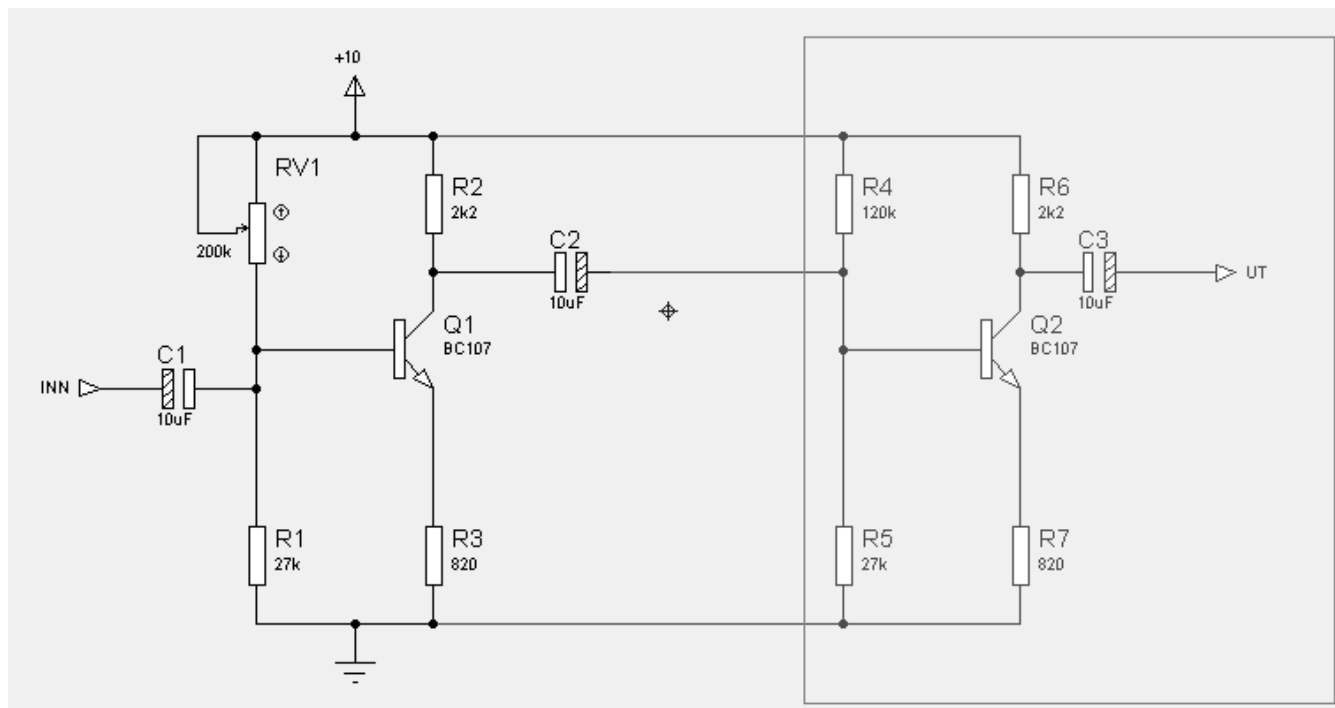
Som du ser, du får all info om Q1, ikke bare U_{CE} .

BC107 . 1	
TERMINAL VOLTAGES	
C	7.181V
B	1.732V
E	1.055V
RELATIVE VOLTAGES	
VCE	6.126V
VCB	5.448V
VBE	677.8mV
INSTANCE PARAMETERS	
IB	= 4.732u
IC	= 1.281m
IE	= -1.286m
Power	= 7.853mW



For å få plass til en vender, en resistor og et AC voltmeter etter det første trinnet, må du flytte det andre trinnet mot høyre.

- ☐ Lag vindu med HM nede, klkk på Move-ikonet og flytt de valgte komponentene mot høyre som vist.

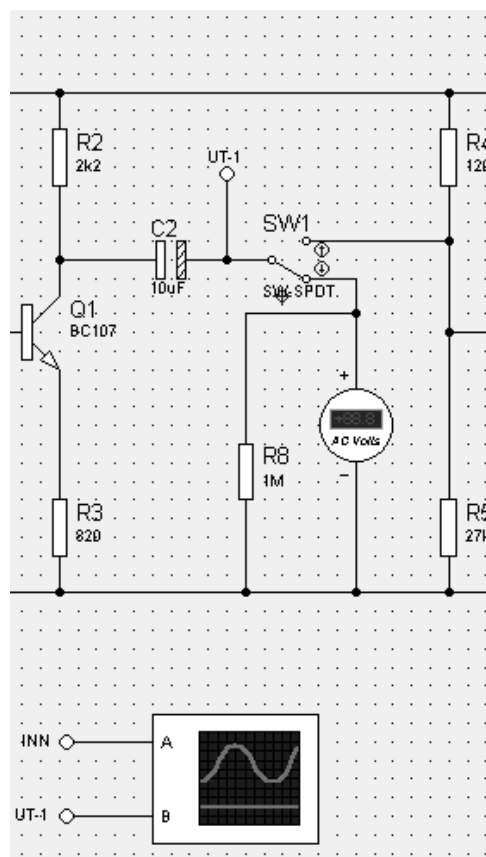


- ☐ Høyreklikk et sted det ikke er komponenter for å oppheve merkingen.
- ☐ Slett lederen mellom C2 og R4.
- ☐ Sett inn venderen og kople til mot R4.
- ☐ Kople et AC voltmeter som vist.
- ☐ Kople en resistor (R8) parallelt med voltmeteret og gi den verdien 1M.

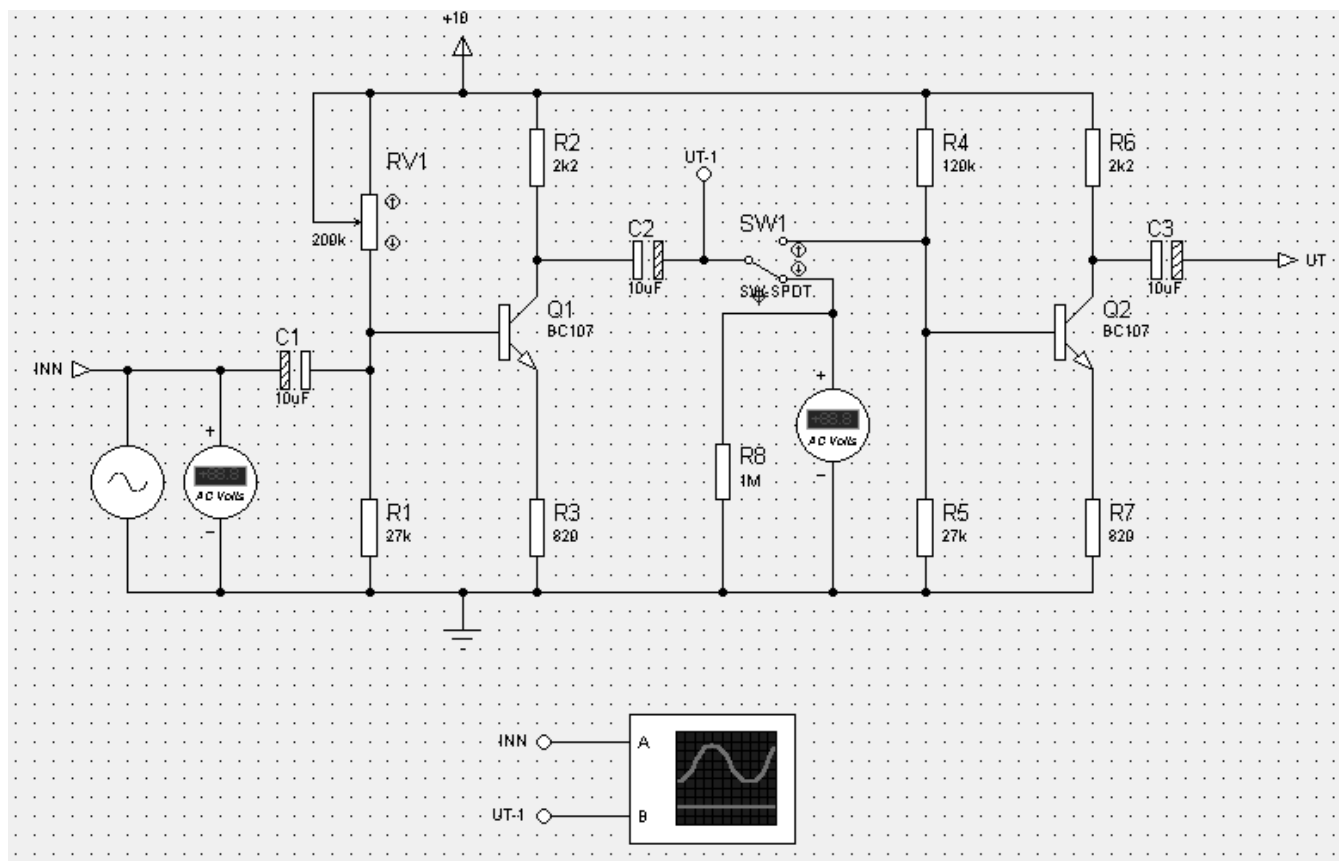
Arrangementet med SW1 og R8 er satt inn for at du bare skal måle vekselspenning på utgangen av det første trinnet. Uten å kople fra det neste trinnet ville du også målt likespenningskomponenten mellom R4 og R5. R8 terminerer C2 til jord slik at –polen ikke er flytende.

- ☐ Sett inn en terminal ved –polen på C2 og gi den navnet UT-1.
- ☐ Sett inn oscilloscopet under skjemaet slik figuren viser.
- ☐ Plasser to terminaler til venstre for skopet, kople dem til skopet og gi dem navn som vist på figuren (INN og UT-1).

Ved å bruke terminaler og gi dem samme navn som en annen terminal, oppnår du elektrisk forbindelse mellom dem. Skjemaet blir mer ryddig og det blir lettere å gjøre forandringer.



- ☐ Kople inn ALTERNATOR som vist på figuren under.



Skjemaet skal nå se slik ut som på figuren over.

- ☐ Klikk på venderen SW1 hvis den ikke er som ovenfor.
- ☐ Høyreklikk og venstreklikk på generatoren.
- ☐ Tast 0.1 (punktum som skilletegn) i *Amplitude*-feltet og 1000Hz i *Frequency*-feltet.
- ☐ Lukk dialogboksen.
- ☐ Klikk på PLAY-knappen.

Du vil se at oscilloskopet dukker opp. Du kan flytte det ved å holde VM nede i det blå feltet øverst på skopet.

